



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS2123 – MODELOS ESTOCÁSTICOS
PROFESORES NICOLÁS VARGAS Y MAXIMILIANO GONZÁLEZ
AYUDANTE JEFE FRANCISCO TAMARÍN
PRIMER SEMESTRE 2025

Ayudantía 1: *Repaso de Probabilidades*

Ayudantes: Christoph Bürger (christoph.buerger@uc.cl) & Joaquín Vergara (joaquin.vergara@uc.cl)

Resumen

Propiedades básicas

- ◇ Probabilidad del complemento: $\mathbb{P}(\overline{E}) = 1 - \mathbb{P}(E)$
- ◇ Probabilidad del vacío: $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$
- ◇ Probabilidad para la unión de dos eventos: $\mathbb{P}(E \cup F) = \mathbb{P}(E) + \mathbb{P}(F) - \mathbb{P}(E \cap F)$
Si E y F son mutuamente excluyentes, entonces: $\mathbb{P}(E \cup F) = \mathbb{P}(E) + \mathbb{P}(F)$
- ◇ Sea E y F tal que $E \subset F$, entonces: $\mathbb{P}(F) = \mathbb{P}(F \setminus E) + \mathbb{P}(E)$, $\mathbb{P}(E) \leq \mathbb{P}(F)$

Probabilidad condicional

$$\mathbb{P}(E|F) = \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)}$$

Probabilidades totales

Sean $E_1, E_2, \dots, E_n$ eventos disjuntos, tal que $\bigcup_{i=1}^n E_i = \Omega$ y F un evento cualquiera de Ω , entonces:

$$\mathbb{P}(F) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(F|E_i) \cdot \mathbb{P}(E_i)$$

Teorema de Bayes (simple)

Sean E y F dos eventos de Ω . Se tiene que:

$$\mathbb{P}(E|F) = \frac{\mathbb{P}(F|E) \cdot \mathbb{P}(E)}{\mathbb{P}(F)}$$

Teorema de Bayes (completo)

Sean $E_1, E_2, \dots, E_n$ eventos mutuamente excluyentes tal que $\bigcup_{i=1}^n E_i = \Omega$ y sea F tal que $\mathbb{P}(F) > 0$. Entonces:

$$\mathbb{P}(E_i|F) = \frac{\mathbb{P}(F|E_i) \cdot \mathbb{P}(E_i)}{\sum_{i=1}^n \mathbb{P}(F|E_i) \cdot \mathbb{P}(E_i)}$$

Eventos independientes

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(E|F) &= \mathbb{P}(E) \\ \mathbb{P}(E \cap F) &= \mathbb{P}(F) \cdot \mathbb{P}(E)\end{aligned}$$

Problema 1

De acuerdo al MOP a fines de este año se iniciará la construcción del puente sobre el canal de Chacao y supongamos que de acuerdo a la programación ésta debería durar 5 años.

Después de las experiencias previas (Cau-cau) y otros aspectos relacionados con la construcción de mega-proyectos en Chile, la sociedad plantea ciertas dudas respecto a su conclusión exitosa. Usted, interesado en la opinión pública lleva a cabo una encuesta a mil Chilenos los cuales son consultados respecto a: ¿qué piense de los mega-proyecto que el estado realiza?, ¿Se logrará construir el Puente dentro del plazo o se requerirá de extensiones del plazo?, etc.

En relación a la pregunta respecto a los mega-proyectos, los entrevistados pueden ser categorizados en una de tres clases, las cuales son: positivo (cuando se inicia una obra, esta si se termina), dudoso (a veces sí y en otras no) y negativo (nunca se logra terminar algo importante).

Usted, que ha aprendido a calcular probabilidades usando la definición frecuentista, resume algunos resultados como sigue:

- ◇ Existe un pesimismo marcado, dado que el 10 % de los entrevistados son **negativos**, es decir, indican que es otro proyecto que nace fallido.
- ◇ En cambio, $2/3$ de los **positivos** indica que se terminará dentro del plazo propuesto.
- ◇ Por otra parte, entre los **dudosos**, uno de cada cuatro indica que se terminará, pero fuera de plazo, mientras que uno de cada quince indica que será dentro del plazo.

Si los positivos duplican a los dudosos, determine:

- a) ¿Cuál es la probabilidad o proporción de entrevistados que indican que se terminará dentro del plazo?

Solución: Definimos los siguientes eventos:

- ◇ A_1 : Positivo
- ◇ A_2 : Dudoso
- ◇ A_3 : Negativo
- ◇ B : Se termina el proyecto
- ◇ C : Dentro del plazo

Nos indican:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A_1) &= 2 \cdot \mathbb{P}(A_2), & \mathbb{P}(A_3) &= 0.1, & \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) + \mathbb{P}(A_3) &= 1 \\ \Rightarrow \mathbb{P}(A_1) &= 0.6, & \mathbb{P}(A_2) &= 0.3, & \mathbb{P}(A_3) &= 0.1\end{aligned}$$

Además, se nos da:

$$\mathbb{P}(C \mid A_1 \cap B) = \frac{2}{3}, \quad \mathbb{P}(C \mid A_1 \cap B) = \frac{2}{3}.$$

Por último, entre los dudosos:

$$\mathbb{P}(B \cap C \mid A_2) = \frac{1}{15}, \quad \mathbb{P}(B \cap C \mid A_2) = \frac{1}{4}.$$

Nos piden,

$$P(B \cap C) = P(S \cap B \cap C), \quad \text{con} \quad S = \bigcup_{i=1}^3 A_i$$

Luego,

$$\mathbb{P}(B \cap C) = \mathbb{P}(A_1 \cap B \cap C) + \mathbb{P}(A_2 \cap B \cap C) + \mathbb{P}(A_3 \cap B \cap C).$$

Dado que $\mathbb{P}(A_3 \cap B \cap C) = 0$,

$$\mathbb{P}(A_1 \cap B \cap C) = \mathbb{P}(C \mid A_1 \cap B) \mathbb{P}(B \mid A_1) \mathbb{P}(A_1) = \frac{2}{3} \times 1.0 \times 0.6 = 0.4,$$

$$\mathbb{P}(A_2 \cap B \cap C) = \mathbb{P}(C \cap B \mid A_2) \mathbb{P}(A_2) = \frac{1}{15} \times 0.3 = 0.02.$$

Por lo tanto, $\mathbb{P}(B \cap C) = 0.4 + 0.02 = 0.42$

- b) Entre los que indican que se terminará fuera del plazo, ¿cuál es la proporción de entrevistados que se definieron como dudosos frente a los mega-proyectos?

Solución: Nos piden calcular $\mathbb{P}(A_2 | B \cap C^c)$:

$$\mathbb{P}(A_2 | B \cap C^c) = \frac{\mathbb{P}(A_2 \cap B \cap C^c)}{\mathbb{P}(B \cap C^c)} = \frac{\mathbb{P}(B \cap C^c | A_2) \cdot \mathbb{P}(A_2)}{\mathbb{P}(B \cap C^c)}$$

Nótese que $\mathbb{P}(A_2 \cap B) = \mathbb{P}([A_2 \cap B] \cap [C \cup C^c]) = \mathbb{P}([A_2 \cap B] \cap C) + \mathbb{P}([A_2 \cap B] \cap C^c)$.

$$\mathbb{P}(A_2 \cap B) = \mathbb{P}(B \cap C | A_2) \cdot \mathbb{P}(A_2) + \mathbb{P}(B \cap C^c | A_2) \cdot \mathbb{P}(A_2)$$

$$\mathbb{P}(A_2 \cap B) = \frac{1}{15} \times 0.3 + \frac{1}{4} \times 0.2 = 0.095$$

Además,

$$\mathbb{P}(B \cap C^c) = \mathbb{P}(A_1 \cap B \cap C^c) + \mathbb{P}(A_2 \cap B \cap C^c) + \mathbb{P}(A_3 \cap B \cap C^c)$$

Luego,

$$\mathbb{P}(B \cap C^c) = \mathbb{P}(C^c | A_1 \cap B) \cdot \mathbb{P}(A_1 \cap B) + \mathbb{P}(C^c | A_2 \cap B) \cdot \mathbb{P}(A_2 \cap B) = 0.200 + 0.075$$

Por lo tanto,

$$\frac{\mathbb{P}(A_2 \cap B \cap C^c)}{\mathbb{P}(B \cap C^c)} = \frac{0.075}{0.275} = 0.27$$

- c) ¿Cuál es la probabilidad o proporción de entrevistados que indican que no se realizará? $\mathbb{P}$

Solución: Nos piden $\mathbb{P}(B^c) = 1 - \mathbb{P}(B)$. Ahora, calculamos

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \cap (A_1 \cup A_2 \cup A_3)) = \mathbb{P}(A_1 \cap B) + \mathbb{P}(A_2 \cap B) + \mathbb{P}(A_3 \cap B)$$

Para cada sumando,

$$\mathbb{P}(A_1 \cap B) = \mathbb{P}(B | A_1) \cdot \mathbb{P}(A_1) = 1.0000 \cdot 0.6 = 0.6$$

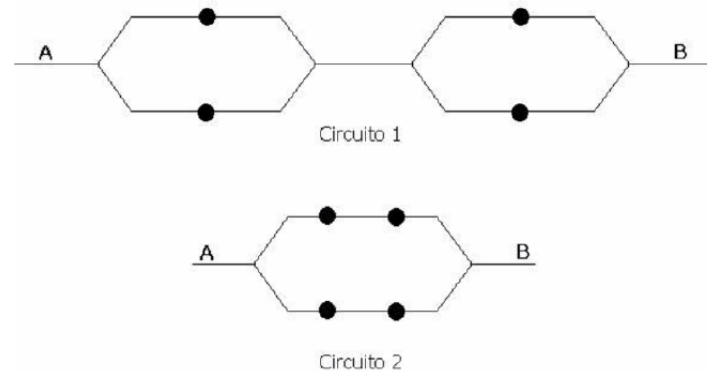
$$\mathbb{P}(A_2 \cap B) = \mathbb{P}(B | A_2) \cdot \mathbb{P}(A_2) = 0.095$$

$$\mathbb{P}(A_3 \cap B) = \mathbb{P}(B | A_3) \cdot \mathbb{P}(A_3) = 0.0000 \cdot 0.1 = 0.0$$

Así, $\mathbb{P}(B^c) = 1 - (0.6 + 0.095) = 0.305$

Problema 2

Un ingeniero debe escoger entre dos diseños de circuitos. Debe maximizar la probabilidad de que la corriente circule entre A y B . Si las componentes (resistencias) funcionan de forma independiente y cada una tiene una probabilidad q de fallar, con $0 < q < 1$. ¿Cuál de los dos diseños debería escoger?



Solución: Definamos los siguientes eventos:

- ◊ A_1 : La componente Superior Derecha funciona.
- ◊ A_2 : La componente Superior Izquierda funciona.
- ◊ A_3 : La componente Inferior Derecha funciona.
- ◊ A_4 : La componente Inferior Izquierda funciona.
- ◊ B : Circuito 1 transmite corriente.
- ◊ C : Circuito 2 transmite corriente.

La probabilidad de que cada componente (resistencia) funcione es $p = 1 - q$. Se calcula para la primera parte la probabilidad de circulación corriente circuito 1

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(B) &= \mathbb{P}([A_2 \cup A_4] \cap [A_1 \cup A_3]) \\ &= \mathbb{P}(A_2 \cup A_4) \cdot \mathbb{P}(A_1 \cup A_3), \quad \text{por independencia de los sistemas en paralelo} \\ &= [P(A_2) + P(A_4) - P(A_2 \cap A_4)] \cdot [\mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_3) - \mathbb{P}(A_1 \cap A_3)]\end{aligned}$$

Para la segunda parte probabilidad de circulación corriente circuito 1

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(B) &= (p + p - p^2)^2, \quad \text{por independencia entre componentes} \\ &= p^2(2 - p)^2 \\ &= p^2(4 - 4p + p^2)\end{aligned}$$

Se calcula para la primera parte probabilidad de circulación corriente circuito 2

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(C) &= \mathbb{P}([A_1 \cap A_2] \cup [A_3 \cap A_4]) \\ &= \mathbb{P}(A_1 \cap A_2) + \mathbb{P}(A_3 \cap A_4) - \mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4)\end{aligned}$$

Para la segunda parte probabilidad de circulación corriente circuito 2

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(C) &= p^2 + p^2 - p^4, \quad \text{por independencia entre componentes} \\ &= p^2(2 - p^2)\end{aligned}$$

Como

$$4 - 4p + p^2 > 2 - p^2 \quad \Rightarrow \quad 2 - 4p + 2p^2 > 0 \quad \Rightarrow \quad 1 - 2p + p^2 > 0 \quad \Rightarrow \quad (1 - p)^2 > 0 \quad \forall 0 < p < 1$$

De esta manera, el primer diseño debe ser el elegido pues tiene una mayor probabilidad de funcionar cualquiera sea el valor de p .

Problema 3

Dos jugadores, A y B, compiten en un quiz que consta de una serie de preguntas. Las probabilidades de que A y B respondan correctamente a cualquier pregunta del quiz son α y β respectivamente. Los resultados de cada pregunta del quiz se consideran independientes. El juego finaliza cuando uno de los competidores responde correctamente a alguna de las preguntas del quiz. Calcule, en términos de α y β , the probabilidad de que A gane si:

- a) A responde la primera pregunta del quiz.

Solución: Se definen los siguientes eventos

- ◊ W : El competidor A gana el quiz.
- ◊ A : El competidor A responde la primera pregunta.
- ◊ F : El juego termina tras la primera pregunta.

Note que,

$$A = (A \cap F) \cup (A \cap F^c)$$

Así,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(W | A) &= \mathbb{P}(W | A \cap F) \cdot \mathbb{P}(F | A) + \mathbb{P}(W | A \cap F^c) \cdot \mathbb{P}(F^c | A) \\ &= 1 \cdot \alpha + \mathbb{P}(W | A \cap F^c) \cdot \mathbb{P}(F^c | A) \\ &= \alpha + \mathbb{P}(W | A \cap F^c) \cdot \mathbb{P}(F^c | A) \quad (\star)\end{aligned}$$

- b) B responde la primera pregunta del quiz.

Solución: De manera análoga,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(W | A^c) &= \mathbb{P}(W | A^c \cap F) \cdot \mathbb{P}(F | A^c) + \mathbb{P}(W | A^c \cap F^c) \cdot \mathbb{P}(F^c | A^c) \\ &= 0 \cdot \beta + \mathbb{P}(W | A^c \cap F^c) \cdot (1 - \beta) \\ &= \mathbb{P}(W | A^c \cap F^c) \cdot (1 - \beta) \\ &= \mathbb{P}(W | A) \cdot (1 - \beta) \quad (\star\star)\end{aligned}$$

Reemplazando $(\star\star)$ en $(\star)$:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(W | A) &= \alpha + \mathbb{P}(W | A) \cdot (1 - \beta) \cdot (1 - \alpha) \\ \Rightarrow \mathbb{P}(W | A) \cdot (1 - (1 - \beta)(1 - \alpha)) &= \alpha\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(W | A) &= \frac{\alpha}{(1 - (1 - \beta)(1 - \alpha))} \\ \mathbb{P}(W | A^c) &= \frac{\alpha \cdot (1 - \beta)}{(1 - (1 - \beta)(1 - \alpha))}\end{aligned}$$

Problema 4

A una reunión asisten n personas, ¿cuál es la probabilidad de que dos personas compartan el mismo cumpleaños? ¿Cuántas personas tendrían que asistir a la reunión para que haya al menos un 50 % de probabilidad de que dos personas compartan cumpleaños?

Solución: Primero, calculamos la probabilidad de que ninguna persona cumpla años el mismo día que otra, la cual viene dada por

$$p = \frac{365}{365} \cdot \frac{364}{365} \cdot \frac{363}{365} \cdots \frac{365 - n + 1}{365}$$

Luego, la probabilidad pedida es igual a $1 - p$.

Por otro lado, la cantidad de personas tendrían que asistir a la reunión para que haya al menos un 50 % de probabilidad de que dos personas compartan cumpleaños se reduce a encontrar el menor valor de n para el cual,

$$\prod_{k=0}^{n-1} \left(1 - \frac{k}{365}\right) < \frac{1}{2}.$$

El producto indicado está dominado por,

$$\left(\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \left(1 - \frac{k}{365}\right)\right)^n < \left(\frac{1}{n} \int_0^n \left(1 - \frac{x}{365}\right) dx\right)^n$$

Evaluando la integral,

$$\left(1 - \frac{n}{730}\right)^n < e^{-n^2/730}$$

Luego,

$$e^{-n^2/730} < 1/2 \Leftrightarrow n > \sqrt{730 \ln 2} \approx 22.6.$$

Por lo tanto, $n = 23$.